

Semana 3 — Materiais, Terrain3D, SDFGI/VoxelGI e Exportação

Semana 3

Materiais, Terrain3D, SDFGI/VoxelGI e Exportação

Disciplina: Tendências de Motores de Jogos (IN46A)

Curso: Tecnologia em Jogos Digitais — IFMS Campus Dourados

Unidade I — Aprender a Ferramenta (Semanas 1–3)

Projeto: Vertical Slice *O Templo Esquecido*

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Objetivos da Semana

- Compreender materiais e o addon Terrain3D como composição visual de um nível
- Compreender iluminação global dinâmica (SDFGI/VoxelGI) como conceito universal de renderização
- Gerar o primeiro build exportado do Vertical Slice

Semana 3 — Materiais, Terrain3D, SDFGI/VoxelGI e Exportação

ENCONTRO 1

Materiais e Terrain3D

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Agenda do Encontro 1

- Revisão do Encontro 2 da Semana 2 (Player controlável) (15 min)
- Introdução: aparência de superfície e modelagem de terreno (20 min)
- Demonstração: StandardMaterial3D e escultura com Terrain3D (35 min)
- Laboratório: cada estudante aplica material e modela terreno próprio (45 min)
- Desafio: variar um parâmetro do material (15 min)
- Feedback e fechamento (5 min)

Semana 3 — Materiais, Terrain3D, SDFGI/VoxelGI e Exportação



Como uma superfície "sabe" como reagir à luz — e como se modela um terreno inteiro sem esculpir cada polígono à mão?

Pense em qualquer jogo 3D que vocês já jogaram.

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

O Problema Universal do Material

Toda superfície visível em um jogo 3D responde à mesma pergunta: como ela reage à luz?

- Cor, brilho, rugosidade e textura se combinam para produzir essa resposta
- Escrever um shader manualmente para cada superfície é inviável na maioria dos projetos
- Engines modernas oferecem uma representação nodal desse problema: o **Material Graph**

Material Graph no Godot

- **StandardMaterial3D** — material pronto, parâmetros expostos no Inspector (Albedo, Roughness, Metallic)
- Suficiente para a maior parte das superfícies do graybox desta disciplina
- **Visual Shader** — grafo nodal completo do Godot, usado quando o StandardMaterial3D não é suficiente
- Este encontro trabalha exclusivamente com StandardMaterial3D

O Problema Universal do Terreno

Modelar grandes extensões de terreno polígono a polígono não é viável para nenhuma equipe.

- Engines modernas oferecem ferramentas dedicadas de escultura de terreno
- Pincéis de altura, textura por camadas, otimização própria de malha
- O Godot **não** possui essa ferramenta no núcleo da engine

Terrain3D — Addon sem Equivalente Nativo

- **Terrain3D** — addon de terceiros que adiciona escultura e texturização de terreno ao editor
- **Terrain3D Storage** — recurso que armazena a geometria e as texturas do terreno esculpido
- Ferramentas de pincel próprias, ativadas apenas com o Node `Terrain3D` selecionado
- Sem Terrain3D, não há fluxo de terreno equivalente ao de engines com Terrain nativo

Materiais e Terreno no Godot × Unity

Godot

- StandardMaterial3D com parâmetros prontos no Inspector
- Visual Shader para casos avançados
- Terreno depende do addon Terrain3D (terceiros)

Unity

- Standard Shader/URP com parâmetros equivalentes
- Shader Graph para materiais customizados
- Terrain **nativo**, integrado ao editor

Demonstração — Material e Terreno

O que será construído:

- `StandardMaterial3D` aplicado ao Node `Chao`, salvo em `materials/chao_prototype.tres`
- Node `Terrain3D` como filho de `NívelTeste`, com Terrain3D Storage em `resources/terrain/`
- Elevação e depressão esculpidas, com textura do Kenney Prototype Kit pintada

Por quê: primeira composição visual real do nível, base direta da iluminação global no Encontro 2.

Imagem sugerida

*Objetivo: mostrar o Node **Chao** com material aplicado (textura visível no Viewport) ao lado do painel de ferramentas do Terrain3D com um pincel de escultura ativo.*

Enquadramento: captura de tela dividida — Inspector com o StandardMaterial3D à esquerda, Viewport 3D com terreno esculpido à direita.

Elementos presentes: campo Albedo com textura atribuída, pincel de escultura do Terrain3D, relevo com elevação e depressão visíveis.

Destaque visual: contorno colorido na área do terreno recém-esculpida.

Legenda sugerida: "Material aplicado ao Chao e terreno esculpido com Terrain3D, lado a lado."

Laboratório — Material e Terreno

Cada estudante replica, no próprio projeto:

1. `StandardMaterial3D` aplicado ao `Chao`, salvo em `materials/chao_prototype.tres`
2. Textura do Kenney Prototype Kit no Albedo, Roughness ajustado
3. Node `Terrain3D` com Storage salva em `resources/terrain/`
4. Elevação e depressão esculpidas, com textura pintada sobre a superfície
5. Player reposicionado sobre área plana do novo terreno

Boas Práticas — Materiais e Terreno

- Sempre salvar materiais como recursos externos (`.tres`), nunca embutidos na Scene
- Nomear arquivos pela função (`chao_prototype.tres`), não por aparência (`material_cinza.tres`)
- Esculpir variações suaves de relevo, evitando elevações abruptas no graybox
- Testar a movimentação do Player sobre o terreno antes de considerar a etapa concluída



Desafio — Encontro 1

Ajuste ao menos um parâmetro do material aplicado ao **Chao** — cor do Albedo, Roughness ou textura — de forma diferente da demonstração.

OBJETIVOS

Justifique brevemente a escolha em relação à identidade visual pretendida para o próprio nível. Não há solução única.

Fechamento — Encontro 1

- Chao com StandardMaterial3D aplicado, textura e Roughness ajustados
- Terreno esculpido com Terrain3D, elevação e depressão, textura pintada
- Player posicionado sobre área plana do novo terreno
- Próximo passo: iluminação global e exportação, no Encontro 2

Semana 3 — Materiais, Terrain3D, SDFGI/VoxelGI e Exportação

ENCONTRO 2

SDFGI/VoxelGI e Exportação

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Agenda do Encontro 2

- Revisão do Encontro 1 (terreno e material) (10 min)
- Introdução: iluminação global e geometria virtualizada (20 min)
- Demonstração: SDFGI/VoxelGI e ajuste de parâmetros (25 min)
- Demonstração: pipeline de exportação (20 min)
- Laboratório: cada estudante ativa iluminação e exporta seu build (40 min)
- Checkpoint: showcase dos builds exportados (30 min)
- Feedback e fechamento (10 min)

Semana 3 — Materiais, Terrain3D, SDFGI/VoxelGI e Exportação



Por que um nível com apenas uma luz direta parece plano e artificial?

Pense em superfícies que ficam completamente escuras mesmo perto de uma parede iluminada.

IFMS · Tecnologia em Jogos Digitais · Tendências de Motores de Jogos

Iluminação Global — Problema Universal

Superfícies fora do alcance direto da luz não deveriam ficar completamente escuras — deveriam receber luz refletida por superfícies próximas.

- Calcular isso com precisão total, a cada frame, é inviável em tempo real
- Engines modernas oferecem aproximações otimizadas desse cálculo
- Chamada de **iluminação global**

SDFGI e VoxelGI no Godot

- **SDFGI** — aproxima a geometria por campos de distância com sinal, sem dados pré-calculados
- **VoxelGI** — discretiza a cena em voxels, maior precisão em volumes menores e delimitados
- Duas abordagens alternativas ao mesmo problema, com trade-offs de escala e precisão
- SDFGI **amplifica** a luz existente — ajustar a luz principal em conjunto, nunca isoladamente

Iluminação Global no Godot × Unity

Godot

- SDFGI/VoxelGI — inteiramente dinâmicos
- Sem bake prévio necessário
- Configurado no `WorldEnvironment`

Unity

- Global Illumination (URP/HDRP)
- Tempo real **ou** Lightmapping pré-calculado
- Abordagem híbrida, com opção de bake

Diagrama Sugerido — Limite Compartilhado

Diagrama sugerido

Comparação lado a lado: **Unreal Engine (Nanite)** → geometria virtualizada, LOD automático em tempo real. **Godot** e **Unity** → sem equivalente nativo, dependem de LOD manual, impostors e occlusion culling.

Objetivo: visualizar que a ausência de geometria virtualizada é um limite compartilhado, não uma desvantagem exclusiva do Godot.

Legenda sugerida: "Nanite resolve um problema que Godot e Unity ainda tratam com técnicas tradicionais."

Geometria Virtualizada — Um Limite Compartilhado

- **Nanite** (Unreal Engine) renderiza malhas extremamente detalhadas sem LOD manual
- Nem Godot nem Unity possuem solução nativa equivalente
- Ambas dependem de LOD manual, impostors e occlusion culling
- Discussão conceitual — sem implementação nesta disciplina

Exportação — Do Editor ao Executável

Um projeto Godot, enquanto aberto no editor, depende do próprio editor para rodar.

- **Exportação** — empacotar o projeto em um executável autocontido
- **Export Templates** — versões pré-compiladas do runtime, específicas por plataforma
- Sem os templates corretos instalados, a exportação falha antes de começar

Exportação no Godot × Unity

Godot

- **Project > Export**, presets por plataforma
- Depende de Export Templates instalados

Unity

- **Build Settings**, targets por plataforma
- Depende de módulos de plataforma instalados

Demonstração — Iluminação e Exportação

O que será construído:

- `WorldEnvironment` com SDFGI habilitado, recurso salvo em `resources/`
- Preset de exportação criado em **Project > Export**
- Primeiro build executável, testado fora do editor

Por quê: fecha o Módulo 1 com um nível jogável e distribuível fora do Godot.

Imagem sugerida

*Objetivo: mostrar a janela **Project > Export**, com um preset já configurado para a plataforma de destino.*

Enquadramento: captura de tela da janela Export do Godot, lista de presets à esquerda e opções à direita.

Elementos presentes: botão "Add...", preset nomeado ("Build Semana 3"), botão "Export Project" no rodapé.

Destaque visual: o botão "Export Project".

Legenda sugerida: "Janela de exportação com o preset configurado para o primeiro build do Vertical Slice."

Laboratório — Iluminação e Exportação

Cada estudante realiza, no próprio projeto:

1. `WorldEnvironment` com SDFGI habilitado, salvo em `resources/`
2. Ajuste da intensidade da `LuzPrincipal` em conjunto com o SDFGI
3. Preset de exportação criado em **Project > Export**
4. Build exportado para `builds/semana_03/`
5. Executável testado fora do editor — Player e terreno funcionando

Boas Práticas — Iluminação e Build

- Comparar visualmente a cena com SDFGI ativado e desativado antes de concluir o ajuste
- Salvar o `Environment` como recurso externo, junto com materiais e Terrain3D Storage
- Nomear presets de exportação de forma identificável (`Build Semana 3`)
- Sempre testar o executável exportado fora do editor antes do showcase

Checkpoint — Encerramento do Módulo 1

Showcase: cada estudante apresenta seu build exportado, rodando fora do editor.

- Nível de teste com terreno, material e iluminação global
- Player controlável, herdado das Semanas 1 e 2
- Executável estável, sem falhas críticas

Fechamento — Encontro 2

- SDFGI habilitado, luz indireta visível no terreno e no Chao
- Discussão sobre ausência de geometria virtualizada (Nanite) concluída
- Primeiro build executável exportado e testado fora do editor
- Módulo 1 e Unidade I — Aprender a Ferramenta encerrados

Resultado Esperado da Semana

- Nível de teste com terreno (Terrain3D) e material (StandardMaterial3D)
- Iluminação global ativa via SDFGI, em `WorldEnvironment` salvo externamente
- Primeiro build executável, testado fora do editor
- Turma relaciona materiais/terreno/iluminação/exportação aos equivalentes na Unity

Checklist da Semana

- ☐ Chao com StandardMaterial3D aplicado, salvo em `materials/chao_prototype.tres`
- ☐ Node Terrain3D com Storage salva em `resources/terrain/`, terreno esculpido e texturizado
- ☐ Player reposicionado sobre área plana do terreno
- ☐ WorldEnvironment com SDFGI habilitado, salvo em `resources/`
- ☐ Preset de exportação criado e build gerado em `builds/semana_03/`
- ☐ Executável testado fora do editor, sem falhas críticas

Próximos Passos — Semana 4

O nível de teste e o Player exportados nesta semana são a base direta da Semana 4, que abre o **Módulo 2 (Construir Sistemas)**:

- `GameManager` e `SaveManager` via Autoload/Singleton
- Primeiros sistemas de gameplay propriamente ditos do Vertical Slice

Leitura recomendada: Godot Docs — Standard Material 3D, Global Illumination, Exporting Projects; Unity Manual (consulta comparativa) — Terrain, Global Illumination.